

## Week1

1. 以金藻为研究对象，核心科学问题为：ACC、GA<sub>3</sub>、2, 4-EBL三种外源激素如何调控金藻生长状态与岩藻黄素积累，揭示其内在分子调控机制。为针对性解决该生物学问题，我选用转录组学与非靶向代谢组学两种组学技术，从不同层面互补解析研究问题。

**转录组学 ( RNA-seq )** 主要用于解答基因表达调控层面的问题。通过对比激素处理组与对照组的基因表达差异，筛选获得差异表达基因，重点分析激素信号传导、岩藻黄素合成通路中的关键基因表达变化，明确外源激素在转录水平的调控规律，从分子基因层面解释金藻生长和岩藻黄素合成发生改变的内在原因。

**非靶向代谢组学 ( LC-MS/MS )** 主要用于解答代谢表型差异相关问题。利用液质联用技术全面检测金藻胞内小分子代谢物，对比各组岩藻黄素及其合成通路中间产物的含量差异，筛选核心差异代谢物，直观反映外源激素对胞内代谢流向的重塑作用，从物质积累层面解释岩藻黄素含量变化的直接原因，有效弥补了单一转录组仅能体现基因变化、无法反映真实代谢表型的不足。

在此基础上开展多组学整合分析，解决基因与代谢协同调控的核心问题。通过整合转录组与代谢组数据，分析差异基因与差异代谢物的协同变化规律，富集关键调控通路，构建完整的激素调控网络，系统阐明外源激素调控金藻生长与岩藻黄素积累的分子机制，完整回应本研究的核心科学问题。两种组学技术各有侧重、相互补充，实现了组学技术与生物学研究问题的精准对应。

2. 科研Prompt优化对比：weak Prompt vs CARE+V prompt Prompt

**A. weak Prompt提问：**植物激素如何影响金藻中的岩藻黄素？应该使用什么组学方法进行研究？

**对应输出内容：**

金藻（等鞭金藻/*Isochrysis*等）岩藻黄素属于类胡萝卜素，定位于岩藻黄素-叶绿素蛋白复合体（FCP），兼具捕光与光保护功能；外源植物/藻类激素通过调控类胡萝卜素合成通路、光合系统、中心碳代谢、胁迫响应通路，改变岩藻黄素含量，普遍存在浓度双向效应：低浓度促进积累，高浓度抑制藻生长，反而降低产量。

**一、主要植物（生长调节）激素对金藻岩藻黄素的影响**

参考硅藻、等鞭金藻已发表实验结果，金藻响应模式与之相近，但物种最优浓度需要预实验确定。

### 1.茉莉酸甲酯 MeJA ( 茉莉酸类·胁迫激素 )

- 效应：低-中等浓度上调PSY、PDS、ZDS、LCYB等类胡萝卜素合成关键基因，提升岩藻黄素；高浓度抑制细胞增殖，生物量下降，岩藻黄素单位细胞含量上升，但总产量下降。
- 机制：激活胁迫响应，重定向碳代谢流向次生代谢，上调FCP复合体相关基因；存在时间效应，处理后24-72 h响应最明显。

### 2.细胞分裂素 ( CK·顺式玉米素 cis-zeatin )

- 效应：适宜浓度同时促进藻生长与岩藻黄素积累，提升高温/环境胁迫下的耐受性；上调LCYB、ZDS，增强类胡萝卜素合成通路通量。
- 特点：可以兼顾生物量与产物积累，优于单纯胁迫型激素。

### 3.水杨酸 SA

- 效应：低浓度促进岩藻黄素积累，激活抗氧化系统；高浓度产生毒性，抑制光合。常和生长素复配使用，具有协同增效作用。

### 4.生长素 IAA

- 效应：主要调控细胞分裂、生物量；单独使用对岩藻黄素提升有限；与SA复合处理可同时提高生物量与岩藻黄素产率。

### 5.赤霉素 GA<sub>3</sub>

- 效应：主要促进细胞伸长、提升生长速率；对岩藻黄素的直接诱导弱，更多通过改变生物量间接影响总产量。

### 6.多胺类 ( 亚精胺·藻类常用生长调节剂 )

虽不属于经典植物激素，但金藻研究中应用极多

- 等鞭金藻中外源亚精胺：上调PDS，下调VDE，促进岩藻黄素积累；效果和光强存在交互作用，低光条件下调控效果更显著。

## 共性规律

1. 激素存在**浓度窗口效应**，必须设置梯度（对照组、低、中、高）；
2. 存在**时间动态**：早期（数小时）信号响应，中期基因表达改变，后期代谢物积累；
3. 与环境因子强互作：光强、温度、氮磷营养会改变激素调控效果；
4. 两个评价指标不可混淆：**胞内含量（mg/g）** vs **体积产率（mg/L）**，激素经常出现“胞内含量升高、生物量下降，总体产率不升反降”。

岩藻黄素核心合成通路关键基因：DXS、PSY、PDS、ZDS、LCYB、VDE、

ZEP；FCP家族蛋白基因直接关联岩藻黄素-叶绿素复合体组装。

## 二、适用的组学研究方法

研究逻辑：生理表型测定（生长、色素、光合）→组学筛选差异分子

→qRT-PCR验证→锁定关键基因/代谢物→提出调控模型。

### 1.转录组（RNA-seq，最基础首选）

**用途**：解析激素处理后全基因组基因表达变化，挖掘差异基因DEG；解析类胡萝卜素合成、光合、激素信号转导、碳代谢通路变化。

– 分析内容：差异基因、GO/KEGG富集；WGCNA加权共表达网络，关联基因模块与岩藻黄素表型，筛选Hub核心基因。

– 样本设计：对照组、激素处理组；多个时间梯度（如 0 h、6 h、24 h、48 h、72 h）；生物学重复≥3；收集藻体液氮速冻-80 °C保存。

– 输出：获得候选基因，后续qRT-PCR验证。

适合金藻：有参考基因组直接比对；无参考基因组做de novo组装。

### 2.代谢组

分为**非靶向代谢组**与**靶向代谢组**

1) 靶向代谢组：优先选择

- 测定对象：类胡萝卜素（岩藻黄素、 $\beta$ -胡萝卜素、紫黄质等）、中心碳代谢中间物、内源激素含量；使用HPLC、LC-MS定量。

- 价值：直接观测通路底物-产物变化，定量激素处理后代谢物通量改变。

2) 非靶向代谢组：

- 全局捕捉小分子代谢物，发现未知差异代谢物；适合机制探索，但数据复杂、定性难度高。

转录组+靶向代谢组联合，是该方向最经典组合。

### 3.定量蛋白质组 ( Label-free / TMT )

转录只代表mRNA水平，蛋白组反映真实执行功能的蛋白丰度。

- 适用场景：转录组结果不足以解释表型，存在转录后调控；看光合复合体、合成酶蛋白丰度变化。

- 成本高，一般在转录-代谢组得到基础结果之后开展，不建议作为第一轮实验。

### 4.多组学联合策略 ( 推荐完整研究路线 )

1. 预实验：激素梯度处理，测定生长曲线、岩藻黄素HPLC含量、光合参数，确定最优处理浓度与采样时间点。

2. 正式实验：对照组vs激素处理组，多时间点采样。

3. 转录组 + 靶向代谢组：解析基因-代谢物联动变化，锁定类胡萝卜素通路、激素信号、碳重定向关键节点。

4. qRT-PCR验证候选基因表达。

5. 可选升级：增加蛋白组；WGCNA关联表型；构建激素调控岩藻黄素的通路模型。

### 不优先推荐

基因组：如果是已有藻种，基因组信息公开，不需要重测；只有全新分离野生藻株才需要基因组。

## 三、实验设计注意要点

1. 溶剂对照：MeJA等激素需有机溶剂溶解，必须设置溶剂对照组，排除溶剂本身对金藻的影响。

2. 两个维度指标都要记录：细胞密度/生物量；岩藻黄素胞内质量分数(mg/g DW)、体积含量(mg/L)。
3. 生物学重复 $\geq 3$ ；组学样本严格液氮速冻，避免RNA与代谢物降解。
4. 激素和光强、营养存在交互；如果要解析激素单独效应，培养条件保持一致。

**B. CARE+V prompt提问:**

角色 (Role)：你是一名具有藻类生物学、生物信息学和多组学数据分析经验的研究人员。

背景 (Context)：我的研究对象是金藻，研究方向是植物激素对金藻生长和岩藻黄素积累的调控作用。实验计划使用 ACC、GA<sub>3</sub> 和 2,4-EBL 等植物激素进行处理，并比较不同处理条件下金藻的生长状态和岩藻黄素积累情况。

任务 (Action)：请针对以下科学问题设计一个 Omics-to-Question Map：“植物激素如何调控金藻的生长和岩藻黄素积累？”

请比较转录组学、代谢组学以及转录组-代谢组联合分析三种策略。对于每一种组学方法，请说明：

1. 可以回答什么具体的生物学问题；
2. 需要获得什么类型的实验样品和数据；
3. 应该进行哪些主要的生物信息学分析；
4. 可以获得什么类型的生物学证据；
5. 如何将分析结果与岩藻黄素积累联系起来。

输出要求 (Result)：

1. 请以结构化表格的形式比较三种方法，并进一步给出一个从“激素处理 → 基因表达变化 → 代谢物变化 → 岩藻黄素积累”的多组学分析流程。
2. 验证 (Verification)：请明确区分已有数据可以支持的结论和目前只能作为假设的机制。对于预测得到的关键基因、代谢物和调控关系，请提出后续实验验证的方法。不要把未经实验验证的相关性描述为已经证实的因果关系。

**对应输出内容:**

Omics-to-Question Map: 植物激素调控金藻生长与岩藻黄素积累

研究科学问题: 植物激素 ( ACC、GA<sub>3</sub>、2,4-EBL ) 如何调控金藻的生长和岩藻

黄素积累？

ACC: 乙烯合成前体; GA<sub>3</sub>: 赤霉素; 2,4-EBL: 2,4-表油菜素内酯  
三种组学策略对比表: 转录组、代谢组、转录组-代谢组联合分析

|      |                   |                    |             |
|------|-------------------|--------------------|-------------|
| 对比维度 | 转录组学<br>(RNA-seq) | 代谢组学 (靶向为主, 兼顾非靶向) | 转录组-代谢组联合分析 |
|      |                   |                    |             |

|             |                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可回答的具体生物学问题 | <p>1. 激素处理后哪些基因发生显著差异表达？ 2. 类胡萝卜素合成、光合系统、细胞增殖、激素信号通路哪些通路被激活/抑制？ 3. 哪些转录本变化与金藻生物量变化相关？ 4. FCP复合体、次生代谢相关基因如何响应 ACC/GA<sub>3</sub>/2, 4-EBL？</p> | <p>1. 激素处理下胞内岩藻黄素及类胡萝卜素组分如何定量改变？ 2. 中心碳代谢、前体物质（IPP、DMAPP）池如何变化？ 3. 内源激素水平是否发生重编程？ 4. 胞内小分子代谢物变化模式是否与岩藻黄素积累表型同步？</p>        | <p>1. 基因表达变化是否能够解释观测到的代谢物丰度改变？ 2. 挖掘“差异基因-差异代谢物”调控对，解析从信号→基因→代谢产物的链式响应； 3. 区分：仅转录层面改变、仅代谢层面改变、转录-代谢协同改变； 4. 筛选与岩藻黄素表型高度关联的基因-代谢物模块； 5. 比较ACC、GA<sub>3</sub>、2, 4-EBL三者调控通路的异同点</p> |
| 所需实验样品与数据   | <p>样品：激素处理组（ACC、GA<sub>3</sub>、2, 4-EBL，设置溶剂对照）；设置多个时间梯度（如6 h、24 h、48 h、72 h）；生物学重复≥3；藻液液氮速冻，-80℃保存，提取总RNA 表型配套数据：细胞密度、生物量DW、光合参数</p>         | <p>样品：与转录组同<br/><br/>一批平行藻样；液氮速冻；提取代谢物； 数据：HPLC/LC-MS：岩藻黄素、β-胡萝卜素、紫黄质、IPP/DMAPP前体、内源激素； 配套表型：细胞生长、岩藻黄素含量（mg/L、mg/g DW）</p> | <p>样品：转录组与代谢组使用完全相同的实验分组、时间点、生物学重复、平行培养体系；避免批次效应； 输入数据集：全部DEG转录表达矩阵 + 代谢物定量矩阵 + 表型矩阵（生长、岩藻黄素含量）</p>                                                                                |
| 主           | <p>1. 参考基因组比对、基因表达定</p>                                                                                                                       | <p>1. 代谢物定量、归一化、差异代谢物</p>                                                                                                  | <p>1. O2PLS、Pearson关联分</p>                                                                                                                                                         |

|                                           |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要<br>生<br>物<br>信<br>息<br>学<br>分<br>析      | 量； 2. 差异基因DEG筛选（对照组vs各激素处理组）； 3. GO、KEGG通路富集（类胡萝卜素合成、光合、激素信号转导、碳代谢、细胞周期）； 4. WGCNA共表达网络，将基因模块与生长、岩藻黄素表型做关联； 5. 筛选Hub候选基因； 6. qRT-PCR对关键DEG验证 | DAM筛选； 2. KEGG代谢通路富集； 3. 代谢物-表型相关性分析（Pearson）； 4. 前体物-终产物丰度变化模式解析； 5. 区分：岩藻黄素上升是合成增强还是降解减弱   | 析，构建基因-代谢物相关性网络； 2. KEGG通路映射：同一通路内同时映射DEG与DAM； 3. WGCNA模块同时关联基因、代谢物、岩藻黄素表型； 4. 分三类模式：①基因上调+代谢物上调；②基因上调代谢物不变/下降；③基因不变代谢物改变； 5. 比较三种激素处理下的共有/特有调控模块 |
| 可<br>获<br>得<br>的<br>生<br>物<br>学<br>证<br>据 | 1. 激素扰动下基因转录水平的响应证据； 2. 类胡萝卜素合成通路、光合、细胞周期基因转录层面的激活/抑制证据； 3. 筛选得到一批候选调控基因（DXS、PSY、PDS、LCYB、FCP家族等）； ⚠ 仅代表mRNA丰度，不能直接证明代谢物/表型一定发生改变            | 1. 直接获得岩藻黄素及其前体、相关小分子的定量变化证据； 2. 证明岩藻黄素积累伴随哪些代谢池重分配； ⚠ 无法解释代谢物变化来源于转录调控还是翻译/酶活/降解调控，缺少上游分子原因 | 1. 获得“转录-代谢”协同响应证据；区分转录驱动型、转录后调控型响应； 2. 获得候选“基因-代谢物-岩藻黄素表型”关联对； 3. 区分ACC、GA <sub>3</sub> 、2,4-EBL各自的调控通路重叠与特异性； ⚠ 输出的是相关性证据，不等于因果                 |
| 如<br>何                                    | 1. 看类胡萝卜素合成通路关键基因（DXS、PSY、PDS、LCYB、VDE、ZEP）、FCP家族基                                                                                           | 1. 直接对比岩藻黄素含量；观察IPP/DMAPP等前体代谢物丰度变化； 2. 统计代谢物丰度与                                             | 1. 在类胡萝卜素合成通路中同时观察DEG与DAM变化； 2. 筛选：基因-代谢                                                                                                          |

|             |                                                                                |                                            |                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 与岩藻黄素积累建立联系 | 因的表达升降； 2. WGCNA将基因模块与岩藻黄素含量表型做相关性； 3. 同时结合生长相关基因评估：岩藻黄素升高是胁迫抑制生长导致，还是真正合成通路激活 | 岩藻黄素的相关系数； 3. 判断：岩藻黄素升高来自前体供给增加，还是下游酶促反应增强 | 物二者均显著差异，并且与岩藻黄素表型显著相关的节点； 3. 区分两种情况：①伴随生物量下降的胁迫型岩藻黄素升高； ②生物量不下降前提下岩藻黄素提升（理想高产模式） |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

多组学完整分析流程：激素处理 → 基因表达变化 → 代谢物变化 → 岩藻黄素积累

步骤1：预实验（表型基线建立）

- 1. 设置梯度：ACC、GA<sub>3</sub>、2,4-EBL，设置溶剂空白对照组；测定生长曲线、细胞密度、干重、岩藻黄素HPLC含量、叶绿素荧光光合参数；
- 2. 确定每种激素的有效处理浓度与最佳采样时间点（用于后续组学采样，避免无效样本）。

步骤2：正式培养与样本采集

- 转录组、代谢组样本取自同一批平行培养，生物学重复≥3
- 分组：空白对照、ACC处理、GA<sub>3</sub>处理、2,4-EBL处理；
  - 时间点：0 h（初始）、响应早期（6 h）、中期（24 h）、后期（48-72 h）；
  - 每时间点收集：



- ① 藻样液氮速冻用于转录组；
- ② 平行藻样液氮速冻用于代谢组；
- ③ 同步记录表型数据：生长、干重、岩藻黄素含量、光合指标。

### 步骤3：单一组学解析

1. **转录组**：得到DEG，富集通路，WGCNA关联生长/岩藻黄素表型，得到候选基因集；
2. **代谢组**：得到DAM，富集代谢通路，得到岩藻黄素及其前体、内源激素代谢物变化。

### 步骤4：转录组-代谢组联合解析

1. KEGG通路映射，在类胡萝卜素、萜类前体合成、碳代谢通路同时挂载差异基因、差异代谢物；
2. 相关性网络 / O2PLS分析，挖掘基因-代谢物关联对；
3. WGCNA模块同时关联基因、代谢物、表型；
4. 输出假说模型：  
ACC/GA<sub>3</sub>/2, 4-EBL → 信号转导通路改变 → 下游合成/光合/碳代谢基因转录改变 → 萜类前体池改变 → 调控岩藻黄素合成/降解/FCP组装 → 最终改变胞内岩藻黄素含量与整体产量。

### 步骤5：区分【已有组学数据可支持的结论】vs【仅为假说/假设机制】

#### ☒ 组学数据可以支持（相关性结论）

1. 在某一激素处理下，XX基因显著上调/下调；XX代谢物丰度显著改变；
2. XX基因-XX代谢物与岩藻黄素积累表型存在显著相关性；
3. ACC、GA<sub>3</sub>、2, 4-EBL处理在转录/代谢层面存在共有与特有响应通路；
4. 岩藻黄素积累伴随IPP/DMAPP前体池升高/降低。

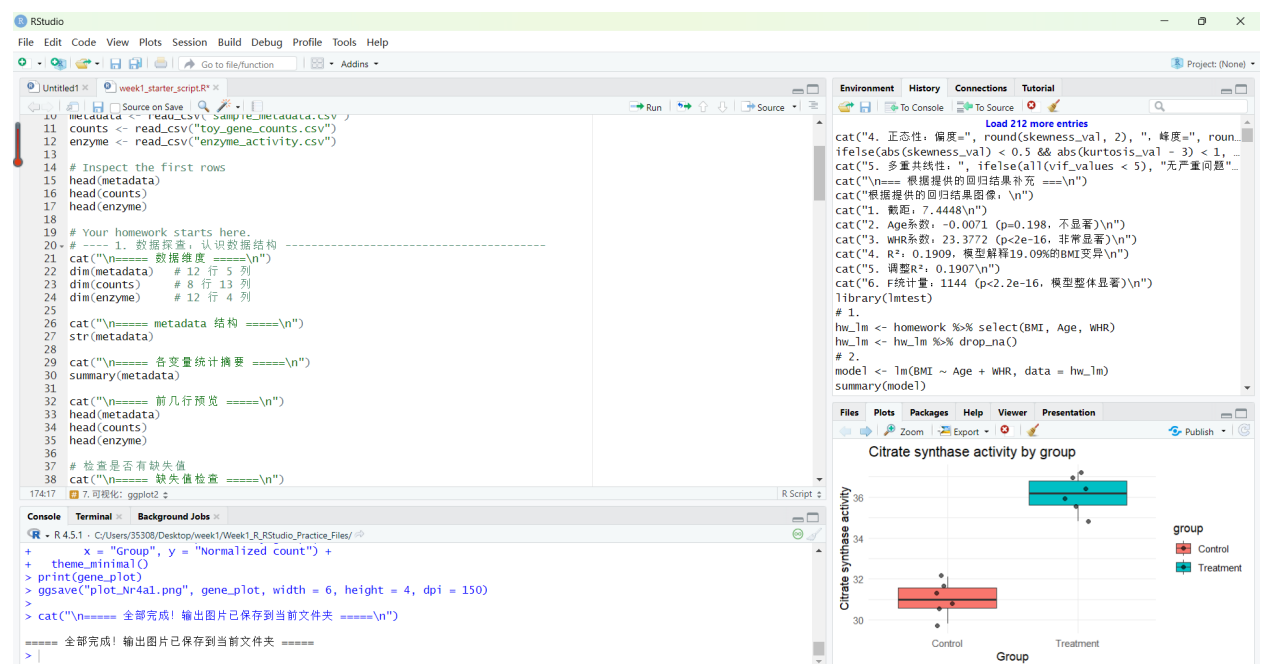
#### ☒ 组学不能直接证实，仅为假设（需要后续实验验证因果）

1. “基因A上调直接导致岩藻黄素含量上升”；
  2. “代谢物B是岩藻黄素提升的决定性因子”；
  3. “XX激素通过XX基因直接调控金藻岩藻黄素合成”。
- 组学输出的是相关性，因果关系必须通过功能实验验证。

### 步骤6：候选分子后续验证实验方案（针对预测关键基因、代谢物、调控关系）

1. 基因表达水平验证：qRT-PCR验证转录组筛选到的关键候选基因（DXS、PSY、LCYB、FCP等）的表达模式。
2. 外源回补/抑制剂实验
  - 使用通路抑制剂（萜类合成抑制剂等）处理金藻，观测岩藻黄素是否消除激素诱导效应；验证代谢通路必要性。
3. 基因功能验证（合成生物学/微藻遗传操作）
  - 候选基因过表达 / 基因敲低/敲除；测定突变株生长、岩藻黄素表型，验证该基因是否确实参与激素介导的岩藻黄素调控。
4. 内源激素定量验证：LC-MS测定内源乙烯、赤霉素、油菜素内酯水平，确认外源施加激素是否改变内源激素稳态。
5. 多时间点表型追踪：确认基因变化发生时间早于代谢物变化，代谢物变化早于岩藻黄素大量积累，支持链式响应逻辑。

### 3. RStudio



```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
week1_starter_script.R
143 p2 <- ggplot(enzyme, aes(x = group, y = lactate_mmol_L, fill = group)) +
144   geom_boxplot() +
145   geom_jitter(width = 0.1, alpha = 0.6) +
146   labs(title = "Lactate concentration by group",
147        x = "Group", y = "Lactate (mmol/L)") +
148   theme_minimal()
149 print(p2)
150 ggsave("plot_lactate.png", p2, width = 6, height = 4, dpi = 150)
151
152 # 7.3 散点图：酶活 vs 乳酸，看两指标关系
153 p3 <- ggplot(enzyme, aes(x = citrate_synthase_activity, y = lactate_mmol_L, color = group)) +
154   geom_point(size = 3) +
155   labs(title = "Enzyme activity vs lactate",
156        x = "Citrate synthase activity", y = "Lactate (mmol/L)") +
157   theme_minimal()
158 print(p3)
159 ggsave("plot_activity_vs_lactate.png", p3, width = 6, height = 4, dpi = 150)
160
161 # 7.4 相关性计算
162 cor_val <- cor(enzyme$citrate_synthase_activity, enzyme$lactate_mmol_L)
163 cat("\n==== 相关性 =====\n")
164 cat("酶活与乳酸 Pearson 相关系数 r =", round(cor_val, 3), "\n")
165
166 # 7.5 关键基因 (Nr4a1) 分组建图示例
167 gene_plot <- counts_grouped %>%
168   filter(gene_id == "Nr4a1") %>%
169   ggplot(aes(x = group, y = expression, fill = group)) +
170   geom_boxplot() +
171   labs(title = "Nr4a1 expression by group",
172        x = "Group", y = "Normalized count") +
173   theme_minimal()
174 print(gene_plot)
175 ggsave("plot_Nr4a1.png", gene_plot, width = 6, height = 4, dpi = 150)
176
177 cat("\n==== 全部完成！输出图片已保存到当前文件夹 =====\n")
178
179
180
181
```

